ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 7 – 29/08/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 4

Fundamentos de Algoritmos

Semana 7: Algoritmos secuenciales, condicionales y repetitivos

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

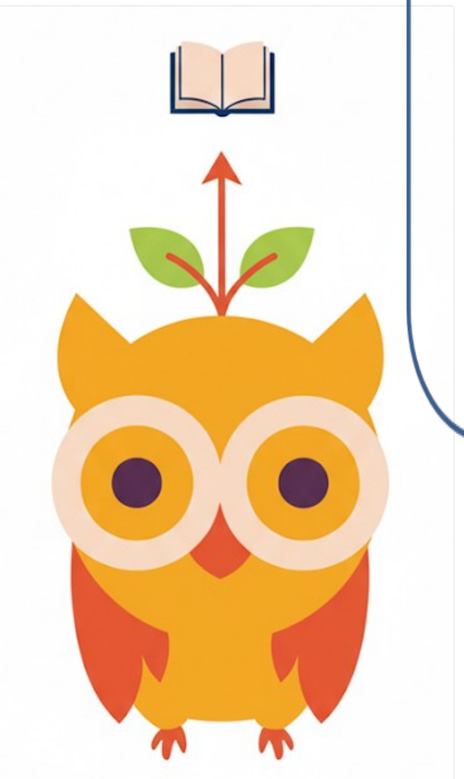


- **Actividad ponderada: 2 puntos (tipos de datos y estructuras secuenciales).**
- **Práctica 2 asignada hoy 29/08; elaboración hasta el 11/09.**
- **Tarea 3: entrega 30/08.**
- **Practicaremos con PSeInt y RAPTOR.**
- **Dudas: foro del curso en UEDI.**

Agenda

- Estructuras secuenciales
- Condicional simple, doble y múltiple
- Ciclos Mientras, Repetir y Para
- Contadores y acumuladores
- Ejemplo práctico y actividad (2 pts)

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



Competencia Específica: Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

Competencia General: Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

VALOR DE LA SEMANA

- **Orden y método**
- Hábito de estructurar el trabajo de forma secuencial, jerárquica y documentada para garantizar resultados reproducibles.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Descomponer problemas y representarlos de forma estructurada demanda un proceso ordenado y sistemático.

Estructura secuencial

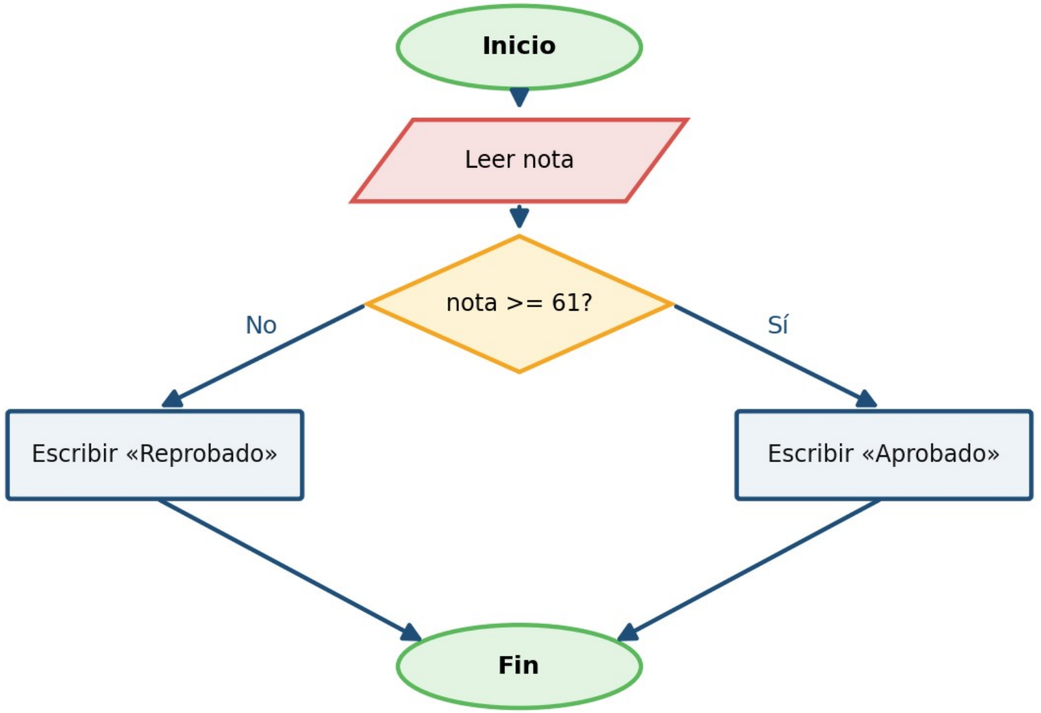
- Las instrucciones se ejecutan **una tras otra**, en el orden escrito.
- Patrón: **entrada → proceso → salida**.
- En diagrama: Inicio → Leer → Proceso → Escribir → Fin.
- Es la base de cualquier algoritmo.

Secuencial

```
Proceso Conversion
    Definir c, f Como Real
    Escribir "Temperatura en °C:"
    Leer c
    f <- c * 9 / 5 + 32
    Escribir c, " °C = ", f, " °F"
FinProceso
```

Condicional simple y doble

- **Simple:** `Si condición Entonces ... FinSi`.
- **Doble:** agrega `Sino`.
- La condición es una expresión **lógica** (Verdadero/Falso).
- Representada en el diagrama con un rombo de decisión.



Condicional múltiple y anidado

- **`Segun variable Hacer`** selecciona entre varios casos.
- Los **`Si`** pueden anidarse (condiciones dentro de condiciones).
- Use **`Y`**, **`O`**, **`NO`** para condiciones compuestas.
- Siempre contemple el caso «ninguna de las anteriores».

Segun y compuestas

```
Segun opcion Hacer
    1: Escribir "Suma"
    2: Escribir "Resta"
    De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida"
FinSegun

Si (edad >= 18) Y (tieneDPI = Verdadero) Entonces
    Escribir "Puede votar"
FinSi
```

Ciclos: Mientras, Repetir y Para

- **Mientras:** evalúa antes; puede no ejecutarse.
- **Repetir … Hasta Que:** ejecuta al menos una vez.
- **Para:** número de repeticiones conocido.
- Evite ciclos infinitos: la condición debe cambiar dentro del ciclo.

Ciclos

```
// Para
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir i
FinPara

// Mientras
Mientras n > 0 Hacer
    n <- n - 1
FinMientras

// Repetir
Repetir
    Leer clave
Hasta Que clave = 1234
```

Contadores y acumuladores

- **Contador:** variable que aumenta de 1 en 1 (**`cont <- cont + 1`**).
- **Acumulador:** suma valores (**`suma <- suma + valor`**).
- Inicializar antes del ciclo (en 0).
- Promedio = acumulador / contador.

Promedio con centinela

```
suma <- 0
cont <- 0
Repetir
    Leer nota
    Si nota >= 0 Entonces
        suma <- suma + nota
        cont <- cont + 1
    FinSi
Hasta Que nota < 0
Si cont > 0 Entonces
    Escribir "Promedio: ", suma / cont
FinSi
```

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Secuencial:** entrada → proceso → salida.
- **Condicional:** decide según una condición lógica.
- **Segun:** selección múltiple.
- **Mientras / Repetir / Para:** repetir instrucciones.
- **Contador y acumulador:** se inicializan antes del ciclo.
- Evitar **ciclos infinitos**.

REFERENCIAS

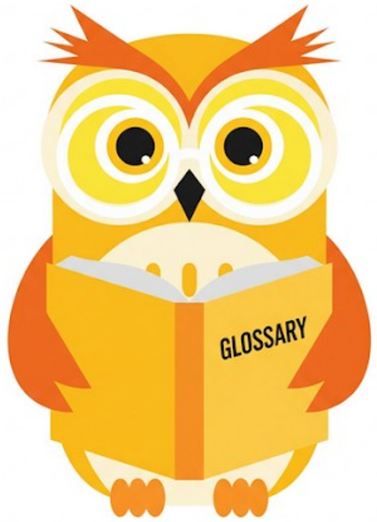
- Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación. Alfaomega.
- Ayuda de PSeInt: https://pseint.sourceforge.net/
- Carlisle, M. RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com



Ejemplo práctico

Ejemplo práctico: Tipos de datos y estructura secuencial · 5 min

Pedimos nombre, edad y estatura, mostramos un resumen y calculamos el año de nacimiento aproximado.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Tipos de datos básicos y estructuras secuenciales · 15 min · Ponderación: 2 puntos

- Ejercicio práctico guiado sobre tipos de datos básicos.
- Aprender a construir algoritmos secuenciales.
- Actividad 2 (ejemplo práctico, 5 min).

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Tipos de datos básicos y estructuras secuenciales
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	15 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Las tres estructuras de control».
- Práctica 2: entrega el 11/09.
- Descarga RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA